

Лабораторная работа №2

Структура документа LaTeX

Хайретдинов Линар Ринатович

2026-09-22

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Выполнение работы
- 3 Результаты

Раздел 1

Вводная часть

- LaTeX широко применяется при подготовке научных и технических документов.
- Исходный документ хранится в текстовом формате `.tex`.
- Разметка отделяет содержание от оформления.
- Результат компиляции можно получить в формате PDF.

Цель: изучить базовую структуру документа LaTeX и освоить его компиляцию в PDF.

Задачи:

- создать файл `first.tex`;
- изучить преамбулу и окружение `document`;
- выполнить компиляцию с помощью `pdflatex`;
- проверить комментарии и сноски;
- изучить вывод специальных символов.

Раздел 2

Выполнение работы

Базовая структура документа

Минимальный документ LaTeX содержит:

```
\documentclass{article}  
\usepackage[T1]{fontenc}
```

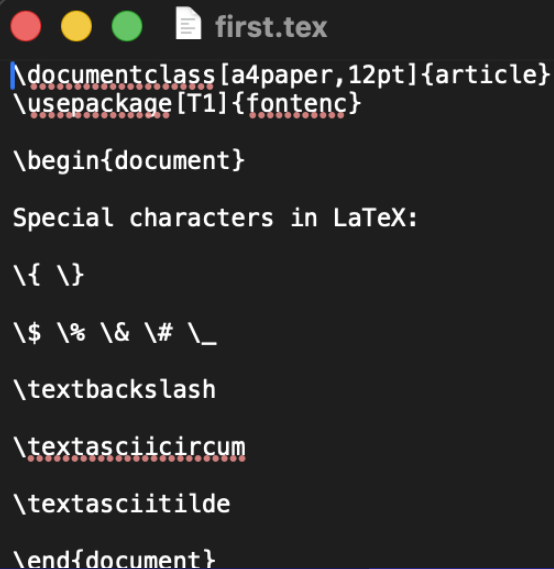
```
\begin{document}
```

Text of document.

```
\end{document}
```

- `\documentclass` задаёт класс документа.
- До `\begin{document}` располагается преамбула.
- Основной текст находится внутри окружения `document`.

Исходный файл first.tex



```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

Special characters in LaTeX:

\{ \}

\$ \% \& \# \_

\textbackslash

\textasciicircum

\textasciitilde

\end{document}
```

Компиляция документа

Для сборки использовалась команда:

```
pdflatex first.tex
```

После настройки PATH команда `pdflatex` стала доступна непосредственно из терминала.

```
lin@lin report % pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (TeX Live 2026) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2026-06-01>
L3 programming layer <2026-08-10>
(/Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(/Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo)) (/Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-dist
/tex/latex/base/fontenc.sty) (/Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/l3backend-pdftex.d
ef) (./first.aux) [1{/Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.a
ux) </Users/lin/Library/TinyTeX/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1200.600pk>
Output written on first.pdf (1 page, 9159 bytes).
Transcript written on first.log.
lin@lin report %
```

Комментарии и сноски

Комментарии в LaTeX начинаются с символа % и не отображаются в PDF.

Сноска создаётся командой:

```
This is a simple document\footnote{with a footnote}.
```



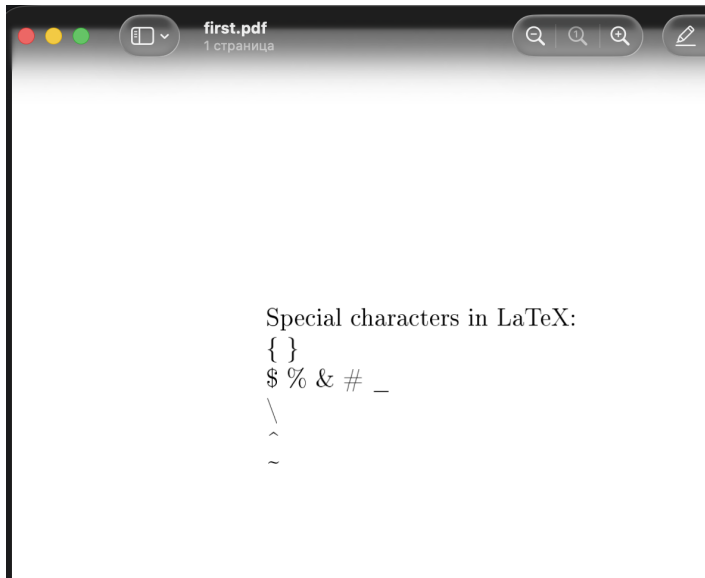
This is a simple document¹.

This is a new paragraph.

Некоторые символы имеют служебное значение и требуют экранирования:

- `\{` и `\}` — фигурные скобки;
- `\$` — знак доллара;
- `\%` — процент;
- `\&` — амперсанд;
- `\#` — решётка;
- `\_` — подчёркивание;
- `\textbackslash` — обратная косая черта.

Результат вывода специальных символов



Раздел 3

Результаты

В ходе лабораторной работы:

- создан и скомпилирован файл `first.tex`;
- настроен запуск `pdf $\text{latex}$` из терминала;
- получен корректный `first.pdf`;
- изучены преамбула и окружение `document`;
- проверены комментарии и сноски;
- изучены способы вывода специальных символов.

- Базовая структура LaTeX-документа изучена.
- Компиляция через `pdflatex` выполнена успешно.
- Работа комментариев, сносок и специальных символов проверена на практике.
- Цель лабораторной работы достигнута.